

**1. W jakim celu dodaje się do rozjaśniania włosów wodę amoniakalną  $\text{NH}_4\text{OH}$ ?**

Nadtlenek wodoru ( $\text{H}_2\text{O}_2$ ) nie działa dostatecznie silnie utleniająco, dlatego do rozjaśniania włosów należy mieszać ją z wodą amoniakalną  $\text{NH}_4\text{OH}$ , która działa następująco:

- zobojętnia kwas dodany do  $\text{H}_2\text{O}_2$  jako stabilizator
- przyspiesza (katalizuje) rozkład  $\text{H}_2\text{O}_2$  i wydzielanie tlenu
- powoduje rozchylanie się łusek włosów

**2. Z jakich pierwiastków składa się włos? (wymień podstawowe)**

włos składa się z: węgla (C), tlenu (O), azotu (N), wodoru (H), siarki (S).

**3. Jaką temperaturę powinna mieć woda podczas mycia głowy?**

Do mycia głowy powinno używać się wody o temperaturze 38-40° C, do spłukiwania może być trochę chłodniejsza. Woda gorąca może poparzyć skórę, za zimna trudniej usuwa zanieczyszczenia i jest nieprzyjemna w zetknięciu ze skórą głowy.

**4. Jaka część skóry człowieka nie jest pokryta włosami?**

Włosy pokrywają całe ciało człowieka z wyjątkiem zrogowaciałej skóry (wewnętrzna strona dłoni, stóp), miejsca śluzowate (usta).

**5. Wymień co może atakować skórę człowieka i powodować w ten sposób choroby skóry?**

Skórę człowieka mogą atakować: bakterie – gronkowce (liszajec, róża, czyrak, czyrak mnogi); grzyby – zakażenia drożdżakowe; wirusy – opryszczka, brodawki; stawonogi – wesz głowowa; roztocza – świerzb, ospa wietrzna, półpasiec.

**6. Omów zastosowanie roztworu nadtlenku wodoru ( $\text{H}_2\text{O}_2$ ) we fryzjerstwie.**

Roztwory nadtlenku wodoru stosowane są w zabiegach chemicznych: farbowaniu, trwałym tonowaniu, rozjaśnianiu, dekoloryzacji, utrwalaniu zabiegu trwałej ondulacji oraz do odkażania ran.

**7. Podaj skład chemiczny włosa.**

Włos zbudowany jest z keratyny, około 10% wody, tłuszczu, wolnych kwasów tłuszczowych, aminokwasów, węglowodanów, ceramidów, witamin (wit. B5) w tym kwas pantotenowy, mikro i makroelementy, melanina, barwnik włosa.

**8. W jakim stężeniu występuje perhydrol, podaj wzór chemiczny.**

Perhydrol to 30% roztwór nadtlenku wodoru -  $\text{H}_2\text{O}_2$

**9. Wymień kosmetyki do pielęgnacji i stylingu używane we fryzjerstwie damskim i męskim.**

Kosmetyki do pielęgnacji: szampony lecznicze, odżywki, maski, środki kondycjonujące (balsamy i roztwory wodne); środki do stylingu: pianki, lotiony, żele, gumy, pasty, lakiery, fluidy.

**10. Wymień środki do mycia głowy.**

Środki do mycia na mokro: szampony detergentowe, mydlane, oleiste, szampony lecznicze; środki do mycia na sucho: szampon w postaci proszku; środki specjalne: np. z alkoholem. Szampony dwufunkcyjne i na bazie nafty.

**11. Wyjaśnij działanie słabych kwasów i słabych zasad na skórę głowy i włosy.**

Słabe kwasy działają ściągająco czyli odpęczniejąco na skórę i włosy, stosuje się je po zakończeniu zabiegu wymagającego działania spęczniającego, mogą powodować odnowę ochronnego płaszcza kwasowego skóry lub wspomagać jego działanie. Słabe zasady powodują pęcznienie włosów po to, by inne środki mogły w nie wnikać, rozchylenie łuski włosa jest początkiem zabiegów rozjaśniających, farbowania utleniającego, alkalicznej trwałej ondulacji.

**12. Jak można usunąć twardość wody?**

Woda z kranu, w zależności od źródła pochodzenia zawiera różne ilości rozpuszczalnych substancji. Za twardość wody przemijającą odpowiadają wodorowęglowodany wapnia i magnezu – twardość wody można usunąć poprzez gotowanie wody. Za twardość wody stałą (nieprzemijającą) odpowiadają siarczany wapnia i magnezu. W celu zmiękczenia wody wychwytuje się w wymiennicach jonów jony odpowiedzialne za twardość wody i zastępuje się je innymi, np. węglanem sodu.

**13. Wyjaśnij, jak działają na włosy odżywki a jak balsamy.**

Odżywka jest najczęściej preparatem regeneracyjnym czyli jej stosowanie ma na celu długotrwałą poprawę struktury włosów. Balsamy to środki kondycjonujące, ich użycie ma na celu działanie pielęgnacyjne i utrzymuje się do pierwszego mycia.

**14. Dlaczego przed rozjaśnianiem nie należy myć głowy?**

Aby zachować naturalną warstwę ochronną skóry głowy, mycie jej przed zabiegiem rozjaśniania nie jest wskazane. Dodatkowo można zabezpieczyć skórę nacierając ją kremem w miejscach, gdzie styka się ona z linią włosów. Można zastosować również środki, które działają kojąco i ochronnie na skórę głowy.

**15. Co oznaczają pojęcia: indygo, henna, kampsesz?**

Są to środki używane do barwienia włosów pochodzenia roślinnego. Indygo oznacza odcień niebieski, pozyskiwany jest z liści. Henna oznacza odcień czerwono – pomarańczowy i również pozyskiwana jest z liści. Natomiast kampsesz oznacza odcień ciemnoczerwony do granatowoczarneho i pozyskiwany jest z wiór drzewa kampseszowego.

**16. Wymień z jakich warstw składa się skóra.**

1. Naskórek: warstwa rogowa, jasna, ziarnista, kolczysta, podstawna; 2. Skóra właściwa: zbudowana z włókien kolagenowych i sprężystych, w niej znajdują się zakończenia nerwowe, naczynia krwionośne, gruczoły potowe i łojowe oraz mieszki włosowe; 3. Tkanka podskórna: zawierająca komórki tłuszczowe.

**17. Jakie rodzaje włosów można wyróżnić na ludzkim ciele?**

1. Meszek – delikatne włoski porastające skórę tułowia i kończyn;
2. Włosy szczeciniaste – rzęsy, brwi, krótkie włosy wyrastające w okolicach uszu, nosa;
3. Włosy długie – porastają głowę, brodę, pachy, okolice łonową

**18. Omów jaką funkcję spełniają włosy?**

1. Ochronną – przed zimnem, promieniowaniem UV, ciepłem, rzęsy przed kurzem, brwi przed potem;
2. Zdobniczą;
3. Czynnikiem psychologicznym – na podstawie ich wyglądu jesteśmy oceniani przez innych ludzi a fryzura perfekcyjna często podnosi poczucie pewności siebie.

**19. Co decyduje o trwałości ułożonych włosów?**

O trwałości ułożonych włosów decyduje: prawidłowe zastosowanie środków do ondulacji wodnej i preparatów utrwalających, dokładne wysuszenie włosów, dostosowanie technik układania do zamierzonych celów.

**20. Jakimi środkami myjemy włosy przed zabiegiem chemicznym?**

Myjemy przed trwałą ondulacją. Przed farbą tylko w przypadku kiedy włosy są brudne i obciążone środkami do stylizacji - myjemy głowę szamponem głęboko oczyszczającym 1-2 razy. Nie należy używać w tym przypadku szamponów leczniczych do skóry głowy i włosów z problemami.

**21. Jakimi środkami myjemy włosy po zabiegu chemicznym?**

Po zabiegu farbowania – do zmywania nadmiaru barwnika z łusek włosowych oraz z e skóry głowy stosuje się resztki farby użytej do farbowania włosów, później używa się szamponów bezalkalicznych lub lekko kwaśnych, następnie neutralizuje się pozostały odczyn zasadowy. Po zabiegu trwałej ondulacji – po utrwaleniu włosy dokładnie płuczemy wodą, można następnie dodatkowo utwardzić keratynę i należy przywrócić naturalne pH skóry i włosów (zakwasić). Po zabiegu rozjaśniania – najpierw płuczemy włosy wodą, następnie myjemy dwa razy łagodnym szamponem, starannie płuczemy, można zastosować tonowanie, następnie neutralizujemy zasadowy odczyn włosów i skóry głowy.

**22. Co jest podstawowym składnikiem płynów do trwałej ondulacji?**

Podstawą każdego płynu trwale ondulującego jest reduktor. W zależności od środowiska (wartości pH) wyróżnia się reduktory: środowiska zasadowe – kwas tioglikolowy i jego sole oraz cysteina; środowisko lekko kwaśne (pH ok. 6) i obojętne – ester kwasu tioglikolowego i gliceryny, sole kwasu siarkowego.

**23. Wyjaśnij, co to jest skala stężenia pH.**

Skala pH jest oparta na stężeniu jonów wodorowych w roztworze.

Skala:

Od pH 1 do pH 6,9 - kwasy

pH 7 – woda destylowana

pH 7,1 do pH 14 zasady

Do zabiegów fryzjerskich (jako bezpieczne) dopuszcza się środki o odczynie od pH 4 do pH 10.

**24. Jakie znaczenie ma dobór roztworu nadtlenu wodoru przy farbowaniu?**

Stężenie nadtlenu wodoru użyte podczas farbowania musi być prawidłowo dobrane do celu jaki chcemy uzyskać. Do odświeżania koloru i repigmentacji powinno wynosić 1,8%, do farbowania włosów rozjaśnianych: 3%, do przyciemniania lub farbowania ton w ton: 6%, do rozjaśniania o 1-3 tony i do krycia siwych włosów: 9%, chcąc uzyskać 4-5 poziomów rozjaśniania farbując farbami rozjaśniającymi: 12%. W niektórych przypadkach, kiedy farbujemy włosy siwe – cienkie i łatwe do pokrycia można zastosować aktywator 6%. Od % roztworu aktywatora zależy efekt farbowania i intensywność koloru oraz jego odcień. Przed podjęciem decyzji w sprawie doboru stężenia utleniania wody należy ocenić stan włosów, jakość farby, zamierzony kolor.

**25. Jaki wpływ na włosy mają promienie ultrafioletowe?**

Promienie UV są szczególnie niebezpieczne dla jasnych i rozjaśnianych włosów, ponieważ takie włosy zawierają niewielką ilość naturalnego barwnika – melaniny. Zniszczone słońcem włosy stają się suche, chropowate i łamliwe, mogą też się plątać. Odbijają się na słońcu.

**26. Jakie mogą być efekty uczulenia na środki chemiczne stosowane w salonach fryzjerskich?**

W przypadku klienta – zaczerwienienie skóry, swędzenie, wysypka, obrzęk, pęcherze, duszność, skurcz oskrzeli. U fryzjera – swędzenie i zaczerwienienie skóry dłoni, duszność od środków stosowanych w aerozolah.

**27. Kto i kiedy wynalazł środek do rozjaśniania włosów?**

Nadtlenek wodoru  $H_2O_2$  otrzymał w 1818r. Francuz Luis Jaques Thenard. Do rozjaśniania włosów nadtlenu wodoru użył po raz pierwszy francuski fryzjer Hugo w 1867r.

**28. Wymień witaminy rozpuszczalne w wodzie.**

Są to witaminy z grupy B (np. witamina B5 – kwas pantotenowy), witaminy C, H, P i PP.

**29. Wymień witaminy rozpuszczalne w tłuszczach.**

Są to witaminy A, D, E, K. We fryzjerstwie wykorzystuje się witaminy A, E, D.

**30. Jakie są naturalne źródła pozyskiwania wody?**

Wody głębinowe – ze źródeł podziemnych. Wody opadowe – deszczówka i woda ze stopionego śniegu, jest to woda miękka (ma niską zawartość soli wapnia i magnezu). Na skutek zanieczyszczenia powietrza spalinami zawiera ona dużo tlenków siarki i azotu (powoduje tzw. kwaśne deszcze). Wody mórz i oceanów – wody słone. Wody słodkie – uzdatniana woda z rzek i jezior.

**31. Podaj stany skupienia wody na ziemi.**

Woda występuje na ziemi w trzech stanach skupienia: ciekłym (morza, oceany, wody śródlądowe), stałym (lód), gazowym (para wodna).

**32. Wymień naturalne źródła pozyskiwania surowców fryzjerskich.**

Surowce fryzjerskie możemy otrzymywać z zasobów naturalnych a szczególnie z: glonów, drożdży, produktów pszczelich, produktów mlecznych, roślin.

**33. Wymień i omów jaki kształt mają włosy w przekroju poprzecznym.**

1. Okrągłe do lekko owalnych – włosy proste; 2. Bardziej owalne – włosy podatne na falowanie; 3. Najbardziej spłaszczone, o budowie nieregularnej – nadmiernie kędzierzawe. Kształt przekroju włosa zależy od kształtu mieszka włosowego.

**34. Wymień najważniejsze właściwości fizyczne ludzkiego włosa.**

1. Higroskopijność (suchy włos ma około 18% wilgotności); 2. Kapilarność – zdolność przenikania i przekazywania płynów; 3. Stabilność i trwałość; 4. Wrażliwość na alkalia; 5. Elastyczność i rozciągliwość. 6. Wrażliwość na wysokie temperatury.

**35. Jak długo żyje włos na głowie? Co to jest cykl włosowy?**

Wzrost włosa trwa od 4 do 8 lat (włosy długie). Włosy szczeciniaste rosną 8 tygodni. Cykl włosowy dzieli się na 3 fazy. Określa on życie włosa: 1. Faza anagenowa (2-6 tyg.) - wzrost włosa; 2. Faza katagenowa – zanik brodawki jak włos jest dobrze zakorzeniony – dla włosów długich – (2-3 tyg.), dla włosów szczeciniastych ; 3. Faza telogenowa – faza spoczynku, włos wysuwa się aż w końcu wypada z mieszka (2-4 miesiące.)

**36. Jakie preparaty stosowane są do rozjaśniania włosów (ze względu na stopień rozjaśniania)?**

Lotiony i toniki rozjaśniające – słabe działanie utleniające, 3% 1-2 tonów  $H_2O_2$ ; szampony rozjaśniające – mieszane z 6%  $H_2O_2$ , rozjaśniają max o 2-3 tony; emulsje i żele rozjaśniające – do farbowania rozjaśniającego 9% 5 tonów  $H_2O_2$  rozjaśniają o 5 tonów; proszki i pasty o silnym działaniu rozjaśniającym (często z nadtlenkiem magnezu)  $H_2O_2$  o stężeniu 1,5% - rozjaśniają do 7 tonów.

**37. Jakie zadanie w zabiegach fryzjerskich spełniają zasady?**

Do celów fryzjerskich stosuje się słabe zasady (woda amoniakalna, tioglikolan amonu). Środowisko zasadowe w farbach fryzjerskich i rozjaśniaczach wspomaga (katalizuje) rozkład nadtlenu wodoru, ponieważ zobojętnia kwas dodany w celu stabilizacji oksydantów. W płynach do trwałej ondulacji zasady podwyższają odczyn i powodują pęcznienie włosów, co umożliwia działanie reduktorów. Szampony lekko alkaliczne powodują rozchylanie się łuski włosa – włosy są lepiej przygotowane do zabiegów.

**38. Jakie zadanie w zabiegach fryzjerskich spełniają kwasy?**

We fryzjerstwie mają zastosowanie kwasy organiczne i nieorganiczne. Spośród kwasów nieorganicznych najszersze zastosowanie mają: kwas siarkowy – jako stabilizator rozkładu  $H_2O_2$ , kwas fosforowy – w utrwalaczach jako stabilizator rozkładu  $H_2O_2$ , regulator odczynu, kwas borny – w preparatach jako substancja zakwaszająca, konserwująca i dezynfekująca. Spośród kwasów organicznych najczęściej stosowanym jest kwas tioglikolowy, który jest składnikiem płynów do trwałej ondulacji i prostowania włosów. Ma działanie redukujące, uwodornia mostki siarczkowe w keratynie. Inne kwasy stosowane we fryzjerstwie to: kwas mlekowy, jabłkowy, cytrynowy, służą one do zakwaszania preparatów fryzjerskich. Inne kwasy mogą służyć do odkażania i konserwowania (kwas benzoesowy), są środkami przeciwłupieżowymi (kwas salicylowy, mlekowy).

**39. Jakie czynności w salonie fryzjerskim połączone są z reakcją chemiczną?**

Reakcja utleniania – zachodzi podczas rozjaśniania włosów, farbowania, utrwalania trwałej ondulacji; reakcja redukcji – zachodzi podczas przekształcania włosa w trakcie trwałej ondulacji; reakcja zobojętniania – zasada + kwas – sól +  $H_2O_2$  proces ten jest wykorzystywany we fryzjerstwie przy wprowadzaniu substancji aktywnych do kory włosa w procesach farbowania, trwałej ondulacji, rozjaśniania, zakwaszania włosów po zabiegu.

**40. Czym charakteryzuje się amoniak? Jest zasadą czy kwasem?**

Amoniak ( $NH_3$ ) jest substancją lotną. Rozpuszczony w wodzie tworzy  $NH_4OH$  – wodę amoniakalną, która ma zastosowanie we fryzjerstwie (jest składnikiem farb i rozjaśniaczy).  $NH_4OH$  jest zasadą, alkalizuje środowisko, katalizuje (wspomaga rozkład  $H_2O_2$ ), w procesie trwałej ondulacji podwyższa odczyn pH i powoduje pęcznienie włosów, co umożliwia działanie środków redukujących.

**41. Omów jak działają płukanki tonujące na włosy naturalne a jak na rozjaśniane.**

Mianem preparatów tonujących określa się takie, w których nakładane są na włosy gotowe barwniki. Efekt kolorystyczny zależy od tego, jaki wybierzemy rodzaj i odcień preparatu oraz na jakie włosy go nałożymy. Im bardziej porowate włosy (np. rozjaśnione) tym bardziej barwnik wnika we włosy i równocześnie szybciej się wypłukuje. Na włosach naturalnych za pomocą płukanki można ożywić kolor lub pokryć małe ilości siwych włosów. Płukanka zmywa się w zależności od stopnia w jakim osadziła się na włosach.

**42. Podaj zalety i wady farby roślinnej i farby oksydacyjnej (utleniającej).**

Zalety farby roślinnej: naturalna, bez dodatków, w środowisku kwaśnym oszczędza skórę, nie uszkadza struktury włosów, zachowuje naturalne pigmenty; wady farby roślinnej: nie rozjaśnia, zależy od struktury włosów, mały wybór kolorów, wymaga dużego nakładu pracy, możliwe reakcje uczuleniowe. Zalety farby oksydacyjnej: w 100% pokrywa siwe włosy, głęboko wnika w strukturę włosa, posiada zdolność wyrównania koloru, jest trwała; wady farby oksydacyjnej: pachnie amoniakiem, uszkadza strukturę włosa, możliwe reakcje uczuleniowe.

**43. Jakie znaczenie dla włosów ma niedobór krzemu w organizmie człowieka?**

Krzem jest mikroelementem, występuje w organizmie w ilościach śladowych ale ma dużą aktywność fizjologiczną. Ogranicza wypadanie włosów i poprawia ich sprężystość i elastyczność. W roślinach występuje w postaci krzemionki, która polepsza krążenie i dotlenia skórę. Znaleźć go można w skrzypie polnym i rdeście ptasim. Ma wpływ na zapalenie skóry, choroby kości, pogorszenie jakości paznokcia. Jego niedobór prowadzi do zapalenia skóry, choroby kości, pogorszenia jakości paznokcia.

**44. Wyjaśnij, co znaczy, że farba jest środkiem działającym permanentnie?**

Farba kryjąca włosy w 100% to farba permanentna.

**45. Wyjaśnij, co to jest stężenie roztworu? Co oznacza stężenie procentowe?**

Stężenie roztworu to ilość substancji rozpuszczonej w określonej ilości roztworu. Stężenie procentowe oznacza ile gramów danej substancji zostało rozpuszczonych w 100 g roztworu, np. 12% roztwór H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> oznacza, że 12 g H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> zostało rozpuszczonych w 100 g roztworu.

**46. Po jakim czasie farba jest najaktywniejsza?**

Reakcja wywoływania barwnika w warunkach normalnych rozpoczyna się po upływie 10 minut od momentu zmieszania farby z utleniaczem. Niemal całkowite wywołanie barwnika w mieszance następuje po upływie 30-50 minut w temperaturze 20 C.

**47. Wymień produkty, jakich powinien używać fryzjer do utrzymania higieny dłoni.**

Celem utrzymania higieny dłoni jest ich czystość oraz schludny wygląd. W zawodzie fryzjera dłonie narażone są na wiele negatywnych czynników zewnętrznych (produkty fryzjerskie, detergenty, produkty do dezynfekcji). Dla prawidłowej higieny dłoni fryzjer powinien używać łagodnych środków myjących, środków ochronno – zabezpieczających, odpowiednich preparatów do dezynfekcji, kosmetyków pielęgnacyjnych, rękawiczki ochronne.

**48. Wymień znane Ci wyroby perukarskie.**

Peruki – damskie i męskie; 2. Peruki dla manekinów i lalek wystawowych; 3. Pół peruki tupety, transformacje, kontrenery (do klejenia, do przypinania); 4. Zarosty – wąsy, baki, brwi, brody. 5. Dopinki.

**49. Z jakich części składa się włos?**

Włos składa się z korzenia (znajduje się w skórze) i łodygi (trzonu). Korzeń kończy się rozszerzeniem – opuszką włosa (cebulką), z brodawką - miejscem wzrostu włosa. Długość korzenia włosa wynosi 2,7-4 mm. Łodyga wyrasta ponad powierzchnię skóry i składa się z: warstwy rdzeniowej – środek włosa, warstwy korowej oraz łuski włosowej – na zewnątrz włosa. Łodyga z kolei dzieli się na nasadę włosa, długość włosa i na końcówkę.

**50. Wymień znane Ci przyczyny wypadania włosów.**

Wymiana naturalna – to wypadanie 100-120 włosów dziennie. Wypadanie większej ilości włosów to łysienie. Przyczyny łysienia to: zaburzenia hormonalne, choroby skóry, złe odżywianie, osłabienie organizmu, choroba z wysoką gorączką, stres, nieprawidłowa higiena, przyjmowanie niektórych leków, uwarunkowania genetyczne. Zaburzenia hormonalne powodują łysienie typu męskiego – androgenowe, łysienie typu żeńskiego – spowodowane niedoborem estrogenów, łysienie poporodowe.

**51. Wymień zasady przechowywania preparatów zawierających nadtlenek wodoru.**

W butelkach z ciemnego szkła lub w butelkach nieprzeźroczystych z tworzyw sztucznych, szczelnie zamkniętych ale nie hermetycznie, w miejscu chłodnym; 2. Butelki napełnione nie do końca objętości – tak aby tlen wydzielający się z roztworu w czasie przechowywania mógł gromadzić się nad cieczą (wtedy nie pękają butelki); 3. Na opakowaniu powinno znajdować się odpowiednie odznaczenie; 4. Nadtlenek wodoru w formie suchej (tabletki) – w miejscu suchym.